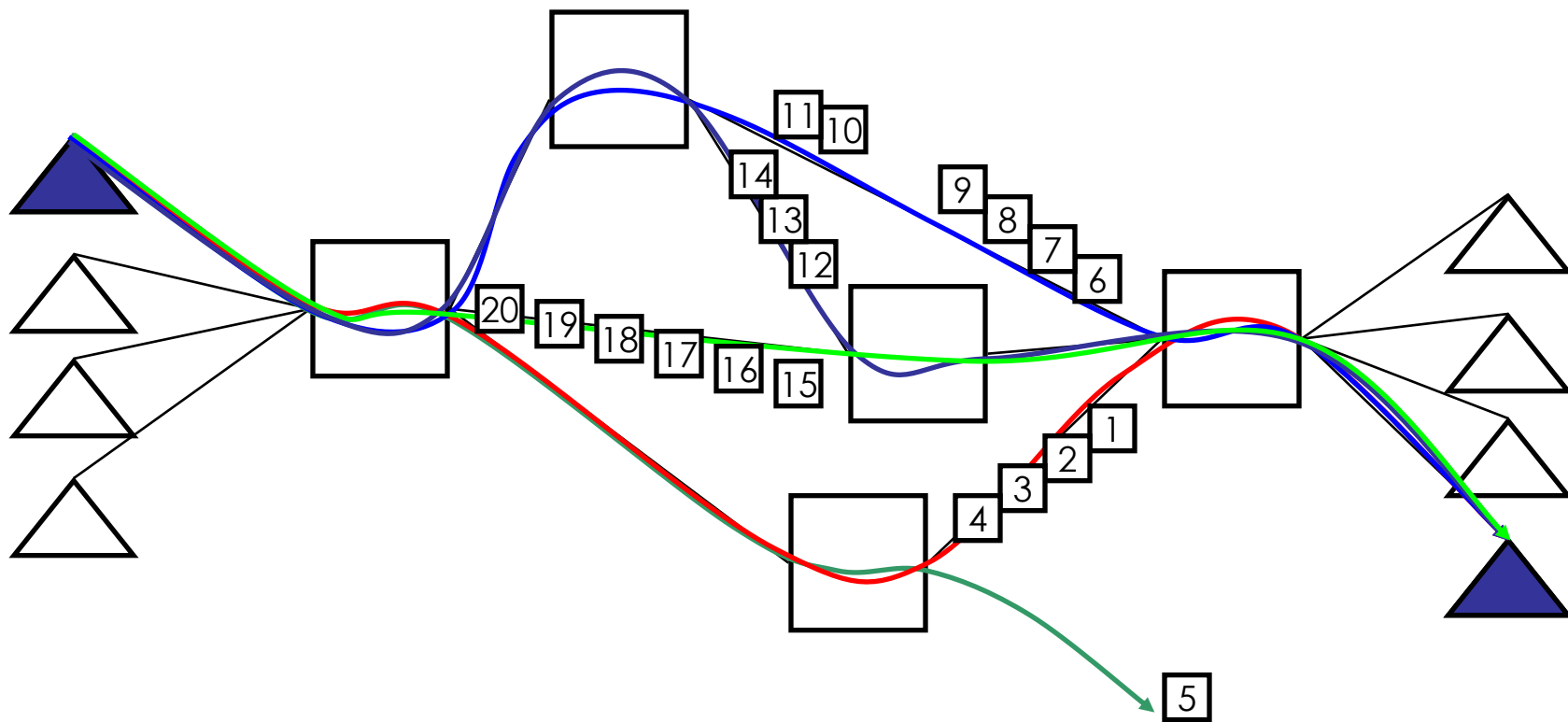


分组交换技术



无连接： 不需要事先建立连接就可进行通信的方式。



◆ 优点

- ◆ 带宽可变，灵活
- ◆ 统计复用，资源利用率高
- ◆ 一个用户可以同时进行多个通信
- ◆ 如发E-mail，通话，下载文件可同时进行

◆ 缺点

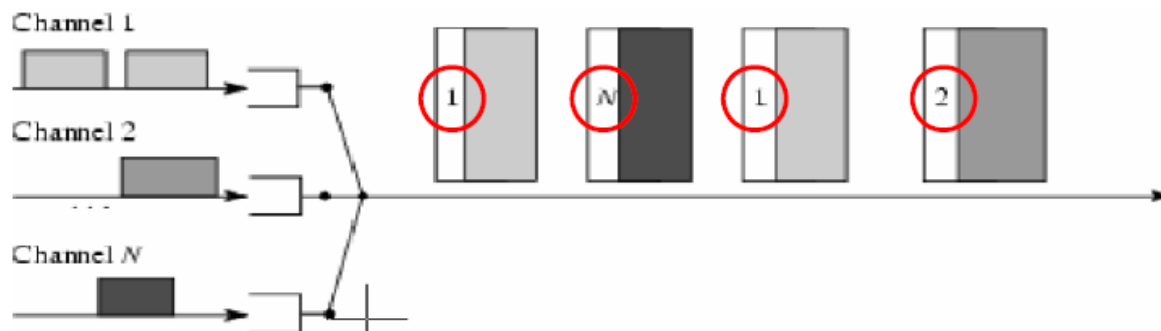
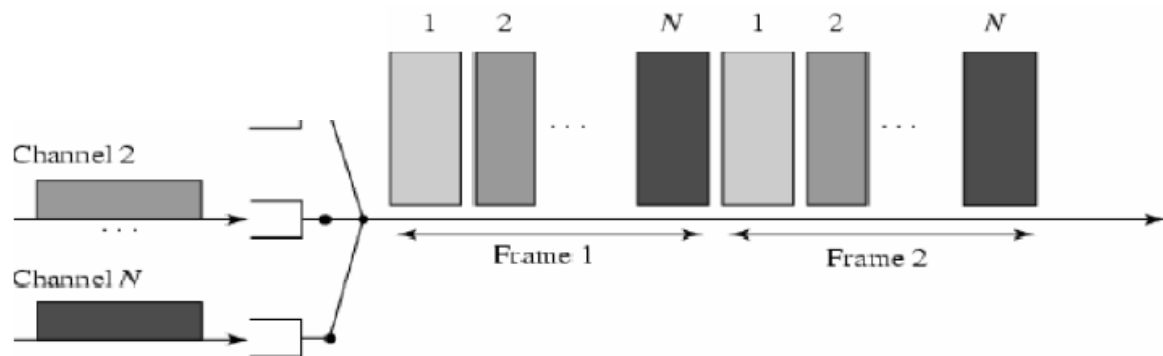
- ◆ 网络功能复杂
- ◆ 话音传输时延大，QoS难以保证

信息网络的概念—复用



- 为了提高传输线路的利用率，信道中还包括复用设备。
- 信道的复用也就是分割信道给不同的终端用户使用
- 常用的复用方式有
 - 频分复用
 - 同步时分复用
 - 码分复用
 - 统计复用

时分多路复用



统计多路复用

信息网络的概念—多址接入



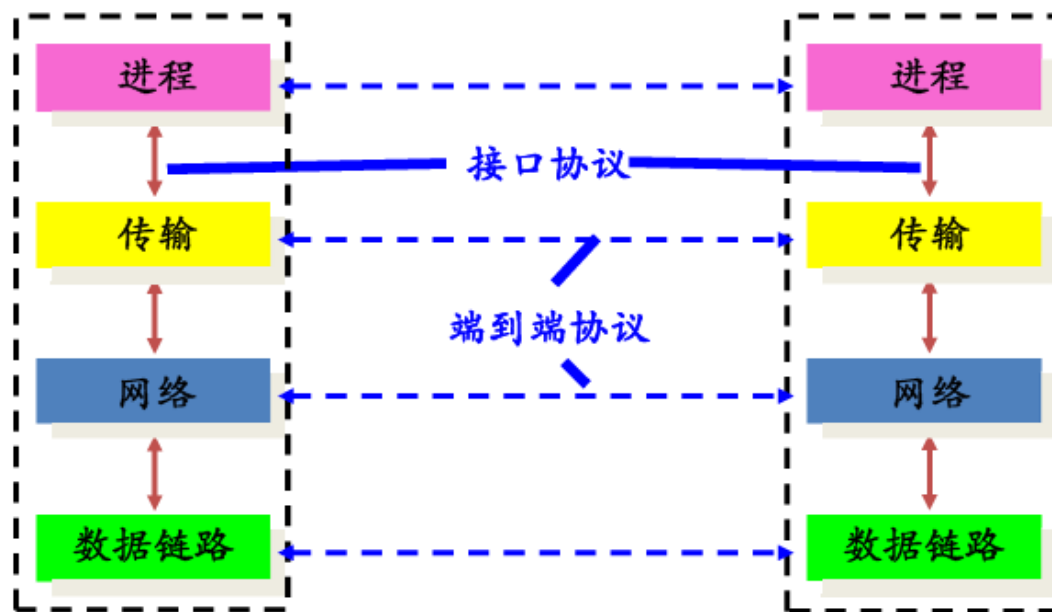
- 多址接入，与电路交换和分组交换不同，这种方式下，用户信息可以不必集中到交换设备，事实上可能根本就没有交换设备。在这种工作方式下，用户可以直接送到线路上传输，每个用户都具有一个地址，通过地址来区分不同用户的信息。
- 信息的交换实际上是通过众多用户的参与来完成。
- 典型的多址接入方式如ALOHA方式，老式的以太网就是这样的例子。

信息网络的概念—协议与分层

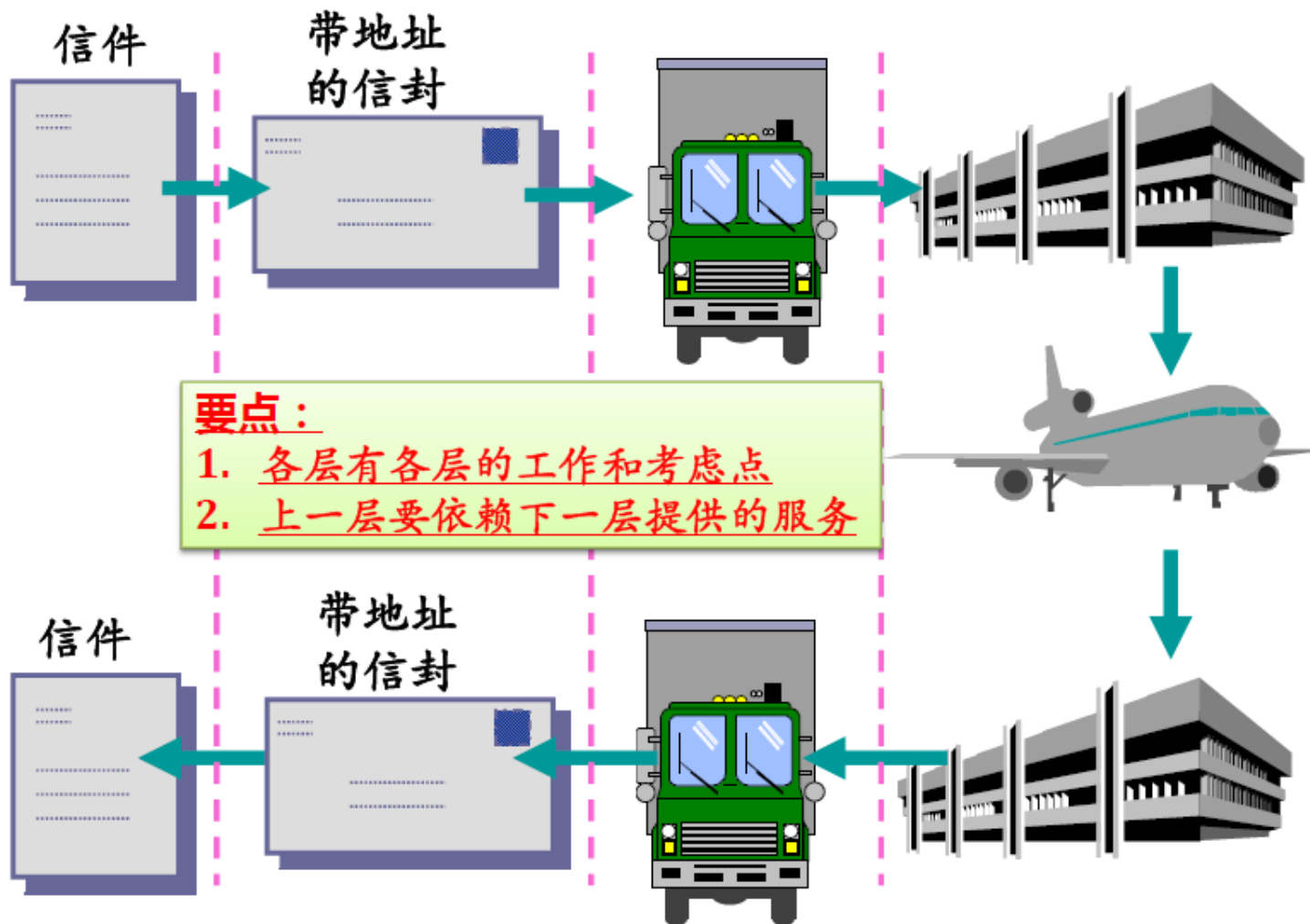


- 通信协议和标准是电信网络中另外一个很重要的因素。在具备了终端设备、传输线路和交换设备这些**硬件**后，一个通信系统要能正确运行，还需要具备相应的**软件**和**标准**。

- ❖ 接口（interface）协议描述同一主机上各层（实体）间的通信
- ❖ 端到端（peer-to-peer）协议描述不同主机上同层间的通信



邮政系统的分层协议模型





电话网——最早的综合网

- ❑ 电信的发展是先有电报后有电话，电报网基于数字技术而电话网是从模拟起步的，那个时候可能也想过在电报网基础上进行扩展来承载电话，但最终还是建设了一个与电报网完全不同的网络来支持电话业务。
- ❑ 利用载波电报的方法在话路内可同时传送**24**路电报，独立的公用电报网就失去了存在的必要性，这可以说是后者综合了前者业务从而取代了前者。
- ❑ 类似地，数据信号可通过**modem**以话带信号形式在模拟电路上传送，传输数据的能力从**9.6 kbit/s**发展到**56 kbit/s**，电话网实现了对数据业务的综合，传真作为一种数据业务在电话网中得到很好的应用。就**20世纪70年代**可利用的业务而言，电话网称得上是多业务的综合网。



ISDN——好景不长的综合业务数字网

- ❑ 随着数据业务的发展超过了话带可能支持的能力，专用数据网应运而生，但人们仍然希望在电话网的基础上进行扩展，继续支持数据业务。
- ❑ 只要解决接入数字化，就可把数字化的工作在终端内完成，从而省去了交换机入口的模数转换，更重要的是接入能力不再受限于模拟话路300~3 400 Hz带宽，打开了接入“瓶颈”，这是综合业务数字网（ISDN）提出的动机。
- ❑ 80年代初，ISDN标准化的前提是在已有金属用户线上寻求双向数字化可能达到的最高传输速率，需考虑的金属用户线的约束条件是0.4 mm线径、4 km长度的单对线，当时的技术可以做到接近200 kbit/s，因此ISDN的基本接入速率就定位在2B+D。



ISDN——好景不长的综合业务数字网

- ❑ 端到端数字化的方向无疑是正确的，但可惜当时未预见到光纤将会很快用到接入网，而且对金属用户线能力的理解拘泥于**4 km**长度下求最优的问题（金属用户线的传输能力是与长度成反比的）
- ❑ **ISDN 2B+D**的能力虽然较模拟话路有改进，但并没有数量级的提高，支持业务的能力未见显著改善。
- ❑ 另外，由于对**2B+D**的线路码未达成统一标准，**ASIC**开发商跟进时十分谨慎，在较长时间内专用芯片未形成规模，造成终端的成本缺乏竞争力。
- ❑ 因此**ISDN**既未达到综合所有业务的目的，也未动摇传统电话网的地位，其进程推广缓慢，为**Internet**（因特网）的发展留下了充足的时间。其他接入技术，如**ADSL**（不对称数字用户线）、以太网等发展很快，**ISDN**还未来得及辉煌，就让出了历史舞台。



B-ISDN——半路夭折的宽带综合业务数字网

- ❑ 90年代初，ITU希望新设计的**B-ISDN**能够兼蓄电路交换与分组交换之所长，成为未来的目标网，它将电路交换方式的面向连接的信令与分组交换方式对包的存储转发技术相结合。
- ❑ 与一般的分组交换方式不同的是，它采用定长的分组——**ATM**（异步转移模式）信元，定位于同时支持电话、数据、视像和多媒体业务。
- ❑ 这种兼顾实时和非实时业务的方式使得它虽能同时支持电话与数据，但对二者又都不是最佳的。复杂的流控管理和信令协议使得**ATM**交换机在得到好的性能的同时付出成本的代价，尤其是**ATM**终端成本居高不下，**IP**（因特网协议）的成功使**B-ISDN**信元到桌面的初衷落空。
- ❑ **B-ISDN**就其目标而言已经失败，不是说它不能支持综合业务，而是说对各单一业务而言，**B-ISDN**未显出有胜于已有的单一业务网的优势，其**QoS**长项也因其成本而打折。
- ❑ **ISDN**和**B-ISDN**的提出不能说没有考虑市场需求，但包打天下的理想主义色彩太浓。



Internet的产生背景

□前苏联卫星（1957年）

- 当时苏联在1957年10月、11月接连发射了两颗卫星，重量达到500公斤，还带了一只活狗做试验。

□美国卫星

- 美国人把苏联的卫星看作是对自己技术落后的严重警告，当然要急起直追。1958年发射一颗仅仅8公斤的卫星。并成立了高级计划研究局（ARPA）。



集中式网络的缺陷

□集中式网络

- 由于最初计算机价格昂贵，人们采用了一个主机接到若干终端，用分时的办法让每个终端分享主机CPU。

□潜在危险

- 只要中心被摧毁整个网络就会瘫痪。



阿帕网(ARPA)的基本构想

□设计目标

- 在美国第一次受到核武器打击后，仍然具有一定的生存和反击能力。

□基本构想：

- 设计一种分散的指挥系统，它由一个个分散的指挥点组成。当部分指挥点被摧毁后，其它点仍能正常工作，且这些点之间，能够绕过那些已被摧毁的指挥点而继续保持联系。



阿帕网(ARPA)的初期

□主管者

- 1969年，美国DOD/DARPA资助建立了一个名为ARPANET的网络。

□网络结点

- 洛杉矶和圣芭芭拉的加州大学、斯坦福大学和犹它州立大学的计算机主机。

□连接方法

- 采用分组交换技术，专门的通信交换机和通信线路。



阿帕网(ARPA)的发展

□网络规模（1972年）

- 40个网点；

□通信功能

- 发送小文本文件（即E-mail）
- 发送大文件（即FTP）
- 终端仿真（即Telnet）



互联网 “退伍从商”

□服务对象

- 本意为军队服务，然而在运行过程中，人们发现，真正功能还是为科学家服务。

□开放性特点

- 互联网一直是在大学的校园里培养起来的，校园开放性的风格对互联网产生了直接的影响。